

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: D、A、A、B、C

6—10: A、B、C、C、D

11—12: B、D

二、填空、作图题

13. (1) ① 作出光源 Q 关于平面镜的对称像 Q'。

② 延长反射光线的反向, 使其通过 Q'; 反射光线与墙的交点为光点。

(2) ① 平行于主光轴的入射光线, 经凸透镜后通过左焦点;
过光心的入射光线传播方向不变。

② 放大; 倒立。

14. (1) 固态; $\rho = \frac{m}{V}$; 增大。

(2) 温度升高, 分子热运动加剧,
“小磁铁”恢复杂乱排列, 磁性消失。

15. (1) 延长 F_A 的作用线, 过 O 作其垂线, 垂线段为 l_A 。

(2) =。

16. 不变; 减小; 减小。

17. (1) 电源、开关串联在干路中;

LED 与电动机并联, LED 正极接电源正极一侧。

(2) 逆时针; 不亮。

18. (1) $p = \frac{F}{S}$ 。

$$\begin{aligned} F &= pS = 5.0 \times 10^5 \text{ Pa} \times 3.6 \times 10^{-2} \text{ m}^2 \\ &= 1.8 \times 10^4 \text{ N}。 \end{aligned}$$

(2) 减小轮胎气压。

19. $v = v'$ 。

过 P 点沿 v' 方向作直线，反向延长；
该直线与圆轨迹的切点为细绳断开处。

三、解析题

20. (1) 以点代替鲸，竖直向上画浮力 $F_{\text{浮}}$ ，
竖直向下画重力 G 。

(2) 静止时， $F_{\text{浮}} = G = mg$ 。

$$\begin{aligned} F_{\text{浮}} &= 3 \times 10^4 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} \\ &= 3 \times 10^5 \text{ N}。 \end{aligned}$$

(3) $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{海水}} g V_{\text{排}}$ 。

鲸体积减小， $V_{\text{排}}$ 减小，浮力减小。

$$\begin{aligned} 21. (1) R_2 &= \frac{U_2}{I_2} \\ &= \frac{1.0 \text{ V}}{0.4 \text{ A}} = 2.5 \Omega。 \end{aligned}$$

(2) 在图 21 中描出并连线：

(0.10 A, 2.5 V)、

(0.30 A, 1.5 V)、

(0.40 A, 1.0 V)、

(0.50 A, 0.5 V)。

(3) $U_{DE} = 2.0 \text{ V}$; $U_{EF} = 0.5 \text{ V}$ 。

$$\begin{aligned} (4) U_{DF} &= U_{DE} + U_{EF} \\ &= 1.0 \text{ V} + 1.0 \text{ V} = 2.0 \text{ V}。 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_{\text{总}} &= U_{DF} It \\ &= 2.0 \text{ V} \times 0.4 \text{ A} \times 50 \text{ s} \\ &= 40 \text{ J}。 \end{aligned}$$

四、实验、探究题

22. (1) 同时接滑动变阻器下方两个接线柱。

(2) 电流表、灯泡、滑动变阻器、开关与电源串联；
电流表选用 0.6 A 量程，电压表选用 3 V 量程；
电压表并联在灯泡两端，滑动变阻器接一上一下两个接线柱。

(3) 表 3 中“刚发光” 一行：
 $U = 1.00 \text{ V}$ ； $I = 0.20 \text{ A}$ 。
 $P = UI = 1.00 \text{ V} \times 0.20 \text{ A} = 0.20 \text{ W}$ 。
 $R = \frac{U}{I} = \frac{1.00 \text{ V}}{0.20 \text{ A}} = 5.00 \Omega$ 。

(4) 小灯泡的电阻随温度的升高而增大。

23. (1) C。

(2) ① S；左。
② 海龟出生地筑巢地点移动方向与地磁场的微小移动方向一致。

24. (1) 1.2 N。

(2) ① 探究物重与滑轮组机械效率的关系。
② 按图组装滑轮组，用弹簧测力计测出钩码重力 $G_{\text{物}}$ 。
将钩码挂在动滑轮下方，用弹簧测力计匀速拉动绳端，测出拉力 F 。
逐次增加钩码数量，重复实验，计算并比较机械效率。
③ $\eta = \frac{G_{\text{物}}}{nF} \times 100\%$ 。

待复核注记

本答案由 AI 盲答与参考复核流水线生成。看图理解是 AI 解题的主要
易错点，仪表读数、光路作图、装置图与图表类作答，请教师对照原
卷重点复核。

本卷 AI 盲错点如下（除 2026 Q9 外，终稿均已按权威参考改正）：

- Q24(1) 弹簧测力计读数：盲答 1.6N，权威 1.2N（分度 0.2N）。
- Q13(1)②、Q17(1)、Q22(4)、Q24(2)①③ 为等价表述（非错误），
已按原样保留。

以上盲错点在终稿中均已按权威参考改正。